Tim 8: Diagnosis beban tak seimbang kipas dari getaran

Butir	Keterangan
Pilar	Mesin dan energi
Pembimbing	Christyan Tamaro Nadeak
Anggota dan jalur	4 orang, satu jalur per anggota: CNN, RNN, Transformer, AE (*autoencoder*)
Pembanding non-*deep learning*	Fitur statistik + FFT (RMS, puncak, kurtosis, energi pita) + Random Forest
Jenis tugas	Klasifikasi 4 kelas
Masukan model	Getaran kipas 400 Hz, jendela 1 s
Metrik utama	F1-makro
Purwarupa Sprint 2	Pemantau kondisi kipas di laptop meja
Jadwal meja	Operator: Jum 6 Nov 08.00–09.00. Uji purwarupa: Sel 17 Nov 11.30–12.00.

Keterangan ini dibaca bersama dokumen *Metode Eksperimen Lapangan di Meja Uji Ruang Cerdas 5 V* (`00-metode-eksperimen-lapangan.md`), yang memuat langkah umum, pembagian peran, dan aturan pemakaian data untuk semua tim.

1. Persoalan yang diteliti

Beban tak seimbang pada kipas atau motor (*unbalance*) menimbulkan getaran berlebih yang mempercepat keausan bantalan. Tugas tim adalah mengklasifikasikan tingkat ketidakseimbangan kipas (0, 1, 2, atau 3 mur di satu bilah) dari getaran yang direkam sensor MPU6050 pada badan kipas, di empat kecepatan kipas yang berbeda. Purwarupanya menampilkan status kipas dan mematikan kipas bila ketidakseimbangan berat bertahan.

2. Rencana eksperimen dalam bahasa sehari-hari

Rencana tim ini (`rencana/t08-kipas-tak-seimbang.yaml`) mengubah 2 faktor. Faktor *otomatis* disetel skrip, faktor *manual* dipasang tangan sebelum setiap blok, dan faktor *isyarat* tampil di layar pada setiap kondisi.

Faktor	Jenis	Taraf	Arti di meja
`kipas`	otomatis	100, 160, 220, 255	Kecepatan kipas 100, 160, 220, dan 255.
`beban_kipas`	manual	0 mur, 1 mur, 2 mur, 3 mur	Jumlah mur M3 yang ditempel dengan selotip di ujung **satu** bilah kipas (bilah yang sama untuk semua blok). Mur dilepas dan dipasang ulang setiap blok, sehingga tiga blok untuk taraf yang sama merupakan tiga pemasangan yang benar-benar terpisah.

Faktor manual `beban_kipas` membentuk 4 kombinasi; karena `ulangan_blok: 3`, kombinasi itu dipasang ulang 3 kali sehingga ada 12 blok. Urutan blok diacak dengan `seed: 1008`. Di dalam setiap blok, 4 kombinasi faktor otomatis dan isyarat diulang 3 kali lalu diacak, sehingga satu blok berisi 12 kondisi. Seluruh sesi berisi **144 kondisi**. Setiap kondisi direkam 18 detik, diikuti jeda 2 detik ketika alat kembali mati.

Perekam yang aktif: mikrofon 16 kHz. Sensor ESP32 (getaran, arus, suhu, kelembapan, lux, PIR, dan pintu) selalu merekam pada setiap sesi.

Waktu rekam bersih sekitar 48 menit, ditambah sekitar 24 menit untuk 12 kali pergantian blok, sehingga perkiraan total sekitar **1 jam 12 menit**. Perkiraan ini **melewati 50 menit efektif** slot operator; lihat bagian 7.

3. Label dan data yang dipakai model

Asal label. Label berasal dari desain (kolom `beban_kipas`) dan diperiksa pembimbing sebelum Enter ditekan. Kecepatan berasal dari perintah skrip (kolom `kipas`).

Data masukan. Getaran `imu.csv` baris `imu = kipas` (6 kanal, 400 Hz), jendela 1 detik. Audio ikut direkam sebagai kanal tambahan. Satu detik pertama setiap kondisi dibuang karena alat atau partisipan masih dalam peralihan.

Satuan pemisahan data uji. Data uji dipisah per blok (3 pemasangan ulang menjadi 3 lipatan). Seluruh jendela dari satu satuan berada pada lipatan yang sama, tidak pernah terbagi antara data latih dan data uji.

4. Langkah pengambilan data

4.1 Sebelum slot

1. Jalankan rencana dalam mode simulasi: `python meja.py --simulasi jalankan ../rencana/t08-kipas-tak-seimbang.yaml`. Pastikan skrip mencetak 144 kondisi, lalu uji pemotong jendela tim pada folder sesi simulasi.
2. Periksa bersama pengelola bahwa sensor getaran (MPU6050) masih menempel kuat dan posisi alat sesuai tanda selotip.
3. Tandai bilah yang dipakai dengan spidol dan siapkan 3 mur M3 serta potongan selotip dengan panjang yang sama.

4.2 Saat slot

1. Saat blok berganti, layar menampilkan, misalnya, *Siapkan: Pasang 0 mur M3 dengan selotip di ujung satu bilah kipas (lepas & pasang ulang tiap blok)*. Operator alat memasang keadaan tersebut, pembimbing memeriksa, lalu operator perekam menekan Enter.
2. Tidak ada yang bersandar pada meja atau menyentuh meja selama kondisi berlangsung; getaran tangan ikut terekam oleh sensor.
3. Mur dipasang di titik yang sama pada ujung bilah; pembimbing menghitung mur sebelum Enter ditekan.
4. Saat taraf ‘0 mur’, selotip kosong tetap ditempel agar massa selotip sama di semua taraf.
5. Pencatat menulis nomor kondisi yang terganggu pada lembar sesi.

4.3 Setelah slot

Ikuti bagian 7 dokumen metode umum: tunggu `manifest.json`, data disalin pengelola, meja dikembalikan ke keadaan acuan, lembar sesi difoto, dan data dimasukkan ke repositori tim.

5. Pemeriksaan mutu data

Selain pemeriksaan umum (bagian 8 dokumen metode), periksa hal berikut pada hari yang sama:

- Terdapat 144 kondisi (12 blok × 12 kondisi).
- Jumlah sampel IMU kipas sekitar 400 per detik pada setiap kondisi.
- Amplitudo getaran pada ‘0 mur’ di ketiga blok serupa; bila berbeda jauh, sensor mungkin mengendur.

6. Kekeliruan yang perlu dihindari

- Mur tidak dilepas dan dipasang ulang antar-blok, sehingga blok tidak lagi independen.
- Memisahkan data uji per jendela, bukan per blok.

7. Usulan penyesuaian rencana

- Perkiraan waktu sesi sekitar 48 menit rekam ditambah 12 kali pergantian mur, sehingga melewati 50 menit efektif. Pertimbangkan `ulangan: 2` dan `durasi_kondisi_detik: 12`: waktu rekam

turun menjadi sekitar 22 menit dan perkiraan total sekitar 46 menit, tanpa mengurangi jumlah blok, sehingga tiga pemasangan tetap menjadi tiga lipatan.

Usulan ini tidak wajib. Keputusan diambil bersama pembimbing sebelum rencana final dikirim pada 4 November 2026 pukul 12.00.

8. Kedudukan data sekunder

Dataset getaran bantalan dan motor publik dapat dipakai untuk pralatih atau dibahas sebagai pembanding, tetapi kipas, sensor, dan dudukan meja berbeda sehingga evaluasi utama memakai data meja. Bila tim sudah memakai data sekunder, ujilah model tersebut pada data uji meja dan laporkan hasilnya berdampingan dengan model yang dilatih pada data meja (lihat bagian 1.1 dokumen metode).

Lampiran: rencana asli

```yaml
# Rencana eksperimen tim 8: Diagnosis beban tak seimbang kipas dari getaran
# Label: Desain: jumlah mur di bilah (operator) + PWM (otomatis)
tim: 8
judul: Diagnosis beban tak seimbang kipas dari getaran
pembimbing: Christyan Tamaro Nadeak
pilar: Mesin dan energi
seed: 1008
ulangan: 3
ulangan_blok: 3
durasi_kondisi_detik: 18
jeda_detik: 2
rekam:
  audio:
    aktif: true
    sample_rate: 16000
  kamera:
    aktif: false
faktor:
  kipas:
  - 100
  - 160
  - 220
  - 255
  beban_kipas:
    jenis: manual
    taraf:
    - 0 mur
    - 1 mur
    - 2 mur
    - 3 mur
    instruksi: Pasang {taraf} M3 dengan selotip di ujung satu bilah kipas (lepas
 ↪  & pasang ulang tiap blok)
metode:
  jenis_tugas: Klasifikasi 4 kelas
  masukan_model: Getaran kipas 400 Hz, jendela 1 s
  metrik_utama: F1-makro
  jalur:
  - CNN
  - RNN
  - Transformer
  - AE
  pembanding_non_dl: Fitur statistik + FFT (RMS, puncak, kurtosis, energi pita)
 ↪  + Random Forest
```